Checklist test pipeline 3 công ty

Bản in — NVC nhà xưởng · NVO nhà ở · NVS giàn giáo

Cách dùng

1	In khổ **A4 ngang**, một mặt hoặc hai mặt đều được; in đen trắng vẫn đọc rõ.
2	Đi từ trên xuống, **đúng thứ tự**: kết quả bước trước là đầu vào của bước sau.
3	Làm xong mỗi bước, đánh dấu ✓ vào **một** trong ba ô: **Đạt** · **Lỗi** · **Không làm được**.
4	Chọn Lỗi hoặc Không làm được: **dừng lại ghi rõ** ở cột Ghi chú: bấm gì, thấy gì, đáng lẽ thấy gì; nên chụp màn hình và ghi số ảnh.
5	Chuẩn bị: tài khoản từng vai trò (mật khẩu xin Quản trị, **không ghi vào tờ này**), điện thoại cho Chỉ huy trưởng và Kho, ảnh thật để chụp, một khách đặt tên có chữ «TEST», và hai trình duyệt (hoặc cửa sổ ẩn danh) cho các bước duyệt.
6	Hạn mức duyệt (báo giá/dự toán 500 triệu, hợp đồng 200 triệu, đề nghị mua 10/200 triệu, phát sinh 50 triệu) là **mức tạm**; nếu hệ thống khác thì tin hệ thống và ghi chú.

Kiểm tra chung trước khi vào pipeline

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú
1	Đăng nhập bằng một vai trò bất kỳ	Vào được Trang chủ; chào đúng tên; không có chữ tiếng Anh lạ				
2	Để trống ô bắt buộc rồi lưu	Báo lỗi tiếng Việt có dấu, nói rõ phải nhập gì				
3	Đổi công ty: NVC, NVO, NVS, Toàn NVG	Mỗi công ty chỉ thấy dữ liệu của mình; Toàn NVG thấy tất cả và có cột Pháp nhân				
4	Mở menu bằng vai trò thấp (Chỉ huy trưởng)	Menu không hiện mục không có quyền				
5	Mở Hộp thư phê duyệt	Mở được; đúng việc theo hạn mức				

PHẦN A — NVC: nhà xưởng

Dữ liệu ví dụ: nhà xưởng 2.400 m², giá dự thầu 6,5 tỷ (dữ liệu mẫu Hưng Thịnh hoặc khách «TEST»).

Người test: _____ Ngày: ____ / ____ / _____ Thiết bị / trình duyệt: _____

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
A1. Khách hàng và cơ hội — Đăng nhập bằng: Kinh doanh (NVC)						
1	Khách hàng & Cơ hội → tab Khách hàng: tìm khách trước, rồi tạo khách mới	Khách xuất hiện trong danh sách; tìm lại được bằng tên				
2	Tab Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới: chọn khách, tên, loại, giá dự kiến, hạn xử lý	Cơ hội ở cột Tiếp nhận; có mã; người chịu trách nhiệm đúng				
3	Kéo hoặc chuyển cơ hội sang bước Khảo sát	Cơ hội đổi cột; Lịch sử ghi lại việc chuyển				
4	Tab Khảo sát: đặt lịch, ghi biên bản	Biên bản lưu; mở lại thấy đủ				
A2. Báo giá — Đăng nhập bằng: Kinh doanh; Tổng Giám đốc (với báo giá > 500 triệu)						
5	Tab Báo giá → Lập báo giá → Gửi phê duyệt	Trạng thái «Chờ duyệt»; **chưa** có nút Gửi cho khách				
6	Thử báo giá lớn hơn 500 triệu	Chuyển lên Tổng Giám đốc chứ không tự duyệt được				
7	Người duyệt vào Hộp thư phê duyệt → Duyệt	Báo giá thành «Đã duyệt»; người gửi nhận thông báo				
8	Gửi cho khách → ghi phản hồi	Phản hồi lưu vào lịch sử				
9	Chuyển cơ hội sang Đàm phán	Nút **Soạn hợp đồng** bắt đầu hiện				
A3. Gói thầu và dự toán — Đăng nhập bằng: Dự án – Đấu thầu; Tổng Giám đốc						
10	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu: tạo gói thầu từ cơ hội (**cách làm chưa rõ**, ghi lại cách bạn tìm ra)	Gói thầu có mã, liên kết cơ hội và khách, **không phải gõ lại** khách				

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
11	Đi các tab Khảo sát → Khối lượng → Dự toán	Dự toán có phiên bản; tổng tiền cộng đúng				
12	Gửi phê duyệt dự toán; người duyệt duyệt	Giá dự thầu hiện, trạng thái đã duyệt				
13	Mở «Xem cấu thành giá vốn» bằng vai trò có quyền, rồi bằng Thi công	Có quyền: xem được. Không quyền: không thấy nút hoặc giá trị bị ẩn				
14	Ghi nhận trúng thầu (thử thêm một gói khác ghi trượt thầu mà không nhập nguyên nhân)	Trúng: gói thầu «Hoàn thành». Trượt thiếu nguyên nhân: bị chặn				
A4. Hợp đồng — Đăng nhập bằng: Dự án – Đấu thầu; Tổng Giám đốc; Kinh doanh						
15	Từ gói thầu đã trúng bấm Soạn hợp đồng	Khách và giá tự điền; mã hợp đồng có				
16	Gửi phê duyệt; người duyệt duyệt (thử hợp đồng > 200 triệu)	Lớn hơn mức thì lên Tổng Giám đốc				
17	Ghi nhận đã ký: số hợp đồng, ngày ký	Trạng thái «Đang hiệu lực»; thông tin ký khoá				
18	Cột Truy ngược hồ sơ	Thấy đúng gói thầu, dự toán, cơ hội, khách				
19	Tab Điều khoản	Ghi mốc thanh toán, bảo hành lưu được				
A5. Ngân sách và mở công trình — Đăng nhập bằng: Dự án – Đấu thầu						
20	Gói thầu → tab Ngân sách: lập từ dự toán đã duyệt	Có các mã chi phí; tổng ngân sách khớp dự toán (phần chi phí)				
21	Hợp đồng → Mở công trình	Công trình sinh ra ở bước Chuẩn bị; **mỗi hợp đồng chỉ một công trình**				
22	Bấm Mở công trình lần hai	Bị chặn hoặc không còn nút				
23	Thi công, Mua hàng, Kế toán đăng nhập	Mỗi bên nhận thông báo; thấy công trình				
24	Thi công mở ngân sách	**Không thấy** phần lợi nhuận mục tiêu				

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
A6. Bắt đầu thi công — Đăng nhập bằng: Quản trị hệ thống; Trưởng phòng Thi công; Chỉ huy trưởng						
25	Quản trị → Phân công công trường: gán Chỉ huy trưởng	Phân công lưu được				
26	Chỉ huy trưởng chưa phân công đăng nhập	**Không thấy** công trình (thấy ít, không thấy nhiều)				
27	Chỉ huy trưởng đã phân công đăng nhập	Thấy đúng công trình đó thôi				
28	Thi công mở công trình → Bắt đầu thi công	Bước chuyển sang «Đang thi công»				
29	Tab Hồ sơ phát hành bản vẽ; tab Tổ đội gán tổ đội	Lưu được; Chỉ huy trưởng xem được				
A7. Ngày ở công trường (điện thoại) — Đăng nhập bằng: Chỉ huy trưởng						
30	Điểm danh bằng ảnh	Nút chụp ảnh không bị ẩn trong menu; điểm danh lưu				
31	Ghi nhật ký kèm ảnh	Nhật ký lưu; thử sửa nhật ký đã lưu: **không sửa được**				
32	Bấm giờ toàn bộ thao tác trong ngày	Trong 5–10 phút; trên 20 phút ghi là lỗi trải nghiệm				
33	Ngắt mạng giữa chừng rồi mở lại	Không mất dữ liệu đang nhập; có thông báo trạng thái đồng bộ				
A8. Đề nghị và duyệt vật tư — Đăng nhập bằng: Chỉ huy trưởng; Mua hàng; Giám đốc Tài chính						
34	Đề nghị vật tư: chọn từ gợi ý, nhập số lượng → Gửi phê duyệt	Trạng thái Chờ duyệt				
35	Theo dõi đề nghị	Thấy bước hiện tại, ai giữ, chờ bao lâu				
36	Bấm Thúc	Lịch sử ghi lần Thúc; bấm liên tục bị hạn chế				
37	Người duyệt từ chối không nhập lý do	Bị chặn; phải nhập lý do				

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
38	Người duyệt duyệt (thử mức trên 10 triệu)	Đi đúng cấp theo hạn mức; duyệt xong tự sang hồ sơ kế				
A9. Mua hàng và nhập kho — Đăng nhập bằng: Mua hàng; Kho						
39	Tab Báo giá: nhập một báo giá rồi thử chọn nhà	Cần ít nhất hai báo giá mới chọn được				
40	Chọn nhà không phải giá thấp nhất	Bắt buộc ghi căn cứ				
41	Lập đơn đặt hàng	Số tiền vào «đã cam kết» của ngân sách				
42	Giao nhận: ghi phần đạt và phần không đạt	Chỉ phần đạt vào «chi phí thực tế»				
43	Kho nhập kho theo phiếu giao nhận; xuất kho cho công trình	Tồn kho tăng rồi giảm đúng; phiếu có số và ngày				
A10. Trả tiền nhà cung cấp — Đăng nhập bằng: Kế toán; Giám đốc Tài chính; Tổng Giám đốc						
44	Đơn đặt hàng → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán (từ đơn)	Số tiền tự lấy từ đơn, không nhập tay				
45	Đi các bước: Đơn vị xác nhận → Kế toán kiểm tra → Kiểm tra dòng tiền → Phê duyệt	Mỗi bước đúng người; duyệt theo hạn mức				
46	Ghi nhận đã chi → Đánh dấu đã hạch toán	Trạng thái đổi; số «đã chi» cập nhật				
47	Thử lập đề nghị lần hai cho cùng đơn	Có cảnh báo hoặc bị chặn, không cộng hai lần				
A11. Nghiệm thu và thu tiền — Đăng nhập bằng: Chỉ huy trưởng; Kế toán						
48	Tab Nghiệm thu → Lập biên bản «với chủ đầu tư», giá trị > 0, chấm danh mục có ảnh	Biên bản lưu; không lập được nếu giá trị = 0				
49	Sau khi ký, thử sửa biên bản	**Không sửa được**				

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
50	Kế toán: Công nợ → Lập khoản phải thu	Số tiền khớp biên bản				
51	Ghi nhận thu	«Đã thu» trên hợp đồng tăng; «còn phải thu» giảm đúng				
A12. Theo dõi, phát sinh, kết thúc — Đăng nhập bằng: Ban Giám đốc; Thi công; Dự án – Đấu thầu; Kế toán						
52	Báo cáo → Lãi/lỗ	Lãi/lỗ = đã nghiệm thu − đã phát sinh; chỉ số thiếu dữ liệu hiện «Chưa đủ dữ liệu», không hiện 0				
53	Hợp đồng → Phát sinh: đề xuất → Gửi phê duyệt (thử > 50 triệu)	Lên Tổng Giám đốc; giá trị hợp đồng hiện hành cập nhật sau khi duyệt				
54	Chuyển sang nghiệm thu bàn giao → Bàn giao chủ đầu tư	Chỉ được khi có biên bản chủ đầu tư đã nghiệm thu				
55	Bảo hành → Kết thúc; Hợp đồng → Quyết toán	Công trình chỉ còn xem				
56	Kế toán khóa kỳ; thử sửa chứng từ kỳ đã khóa	Không sửa trực tiếp; phải qua chứng từ điều chỉnh có người duyệt				

PHẦN B — NVO: nhà ở thiết kế và thi công

Dữ liệu ví dụ: nhà phố 4 tầng 5 × 18 m (mẫu ngõ 75 Tân Mai). Từ công trình mở trở đi, làm tiếp A5 đến A12.

Người test: _____ Ngày: ____ / ____ / _____ Thiết bị / trình duyệt: _____

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
B1. Khách hàng, cơ hội — Đăng nhập bằng: Kinh doanh (NVO)						
1	Chọn công ty NVO; tạo khách và cơ hội	Khách dùng chung được thấy ở NVO; cơ hội nằm ở NVO				
2	Ghi khảo sát nhu cầu sơ bộ	Lưu được				
B2. Lập hồ sơ thiết kế — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư						
3	Thiết kế → tạo hồ sơ **từ cơ hội**	Hồ sơ có mã; khách, cơ hội liên kết; không phải gõ lại				
4	Mở Tổng quan	Hiện sáu bước, người chịu trách nhiệm, hạn bàn giao				
5	Cột «Hồ sơ liên quan»	Thấy khách, cơ hội gốc; thấy thẻ AI Design				
B3. Đầu bài và khảo sát hiện trạng — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư						
6	Điền đầu bài từng mục; lưu dở rồi thoát ra, mở lại	Dữ liệu không mất; có thể đóng giữa chừng				
7	Xem «Mức độ đầy đủ» khi chưa điền hết	Hiển thị % và danh sách còn thiếu				
8	Thử dựng phương án khi dưới 70%	Bị chặn kèm lý do rõ				
9	Đạt 70% trở lên → Xác nhận đầu bài	Đầu bài khoá; thử sửa: phải tạo phiên bản mới				
10	Khảo sát hiện trạng: ghi số đo, gắn ảnh	Lưu được; đánh dấu hoàn thành				
B4. Phương án và trình khách — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư						

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
11	Phiên bản bản vẽ: tạo và phát hành phương án	Có số phiên bản; bản đã phát hành không sửa đè				
12	Gửi khách duyệt → Ghi nhận góp ý (một phiên bản) → làm phiên bản mới	Góp ý gắn đúng phiên bản				
13	Ghi nhận khách duyệt	Hồ sơ tự chuyển sang Hồ sơ kỹ thuật				
B5. Hồ sơ kỹ thuật ba bộ môn — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư; Kỹ sư kết cấu; Kỹ sư điện nước						
14	Mỗi bộ môn có người phụ trách, hạn, tiến độ	Ba hàng kiến trúc, kết cấu, điện nước đủ				
15	Từng kỹ sư đánh dấu Hoàn thành phần mình	Tiến độ cập nhật				
16	Kiểm tra đồng bộ giữa các bộ môn; ghi một xung đột	Xung đột lưu và hiện lên				
17	Phát hành hồ sơ một bộ môn	Mỗi lần chỉ phát hành **một** bộ môn				
18	Không có chỗ nào máy tự quyết kết cấu, điện nước, PCCC	Chỉ ghi tiến độ và nhắc; kỹ sư ký				
B6. Dự toán và hợp đồng — Đăng nhập bằng: Dự toán; Dự án – Đấu thầu; Kinh doanh; Tổng Giám đốc						
19	Lập dự toán, Gửi phê duyệt, duyệt	Giá dự toán hiện; duyệt theo hạn mức				
20	Soạn hợp đồng thiết kế – thi công	Khách và giá tự điền				
21	Gửi phê duyệt, Ghi nhận đã ký	Hợp đồng đang hiệu lực				
B7. Bàn giao thi công — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư; Trưởng phòng Thi công						
22	Mở bước Bàn giao khi còn thiếu hạng mục (ví dụ chưa duyệt dự toán)	Nút Bàn giao **không bấm được**; có danh sách hạng mục còn thiếu				
23	Hoàn thành hạng mục còn thiếu	Hạng mục tự hết chặn				
24	Bấm Bàn giao thi công	Công trình mở; Thi công, Mua hàng, Kế toán nhận thông báo				
B8. Sau bàn giao — Đăng nhập bằng: Công trường; Phòng Thiết kế						

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
25	Gửi Yêu cầu làm rõ; Thiết kế trả lời	Lưu lại ai hỏi, ai trả lời				
26	Gửi Yêu cầu thay đổi; duyệt; phát hành bản điều chỉnh	Bản gốc không bị sửa; có bản điều chỉnh mới				
B9. AI Design (công cụ phụ, tính tiền thật) — Đăng nhập bằng: Kiến trúc sư. **Chỉ thử khi được phép; mỗi lượt tốn tiền.**						
27	Không dùng AI Design, chạy cả luồng thiết kế	Luồng vẫn chạy bình thường				
28	Nếu được phép chạy một lượt: kết quả ghi rõ là đề xuất	Có dòng «Không kiểm quy chuẩn xây dựng»; kỹ sư tự quyết				
29	Sửa phương án bằng ô yêu cầu	Máy áp thay đổi lên bản vẽ đã lưu				

PHẦN C — NVS: cho thuê giàn giáo

Dữ liệu ví dụ: hợp đồng thuê Đông Đô; trả 150 bộ nêm + 80 bộ mâm sàn, tiền thuê 7.149.600 đồng.

Người test: _____ Ngày: ____ / ____ / _____ Thiết bị / trình duyệt: _____

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
C1. Khách hàng và kiểm kho — Đăng nhập bằng: Kinh doanh (NVS); Kho						
1	Chọn công ty NVS; tạo khách	Khách dùng chung được thấy				
2	Kho → Giàn giáo: xem tồn theo loại và lô	Có tồn từng loại; chọn một ngày cũ xem được tồn tại ngày đó				
3	Dòng tổng của sổ giàn giáo	Cân; nếu lệch thì có cảnh báo trên dòng				
C2. Lập hợp đồng thuê — Đăng nhập bằng: Xưởng – Cho thuê						
4	Sản xuất & Cho thuê → Cho thuê giàn giáo → Lập hợp đồng thuê	Khách, công trình, ngày bắt đầu, ngày dự kiến, tiền đặt cọc nhập được				
5	Thêm loại giáo, số lượng, đơn giá/ngày	Đơn giá lưu vào hợp đồng; thử đổi bảng giá sau đó: hợp đồng cũ không đổi				
6	Lập hợp đồng với số lượng lớn hơn tồn kho	Có thông báo kho không đủ				
7	Lưu hợp đồng hợp lệ	Giáo rời kho; tồn kho giảm đúng số lượng; danh sách có số ngày còn lại				
C3. Theo dõi hợp đồng — Đăng nhập bằng: Xưởng – Cho thuê						
8	Mở hợp đồng → Tổng quan	Từng loại: đã xuất, đã trả, hư hỏng, mất, còn ở khách, bồi thường				
9	Cột «Còn ở khách»	= đã xuất − đã trả − hư hỏng − mất				
C4. Thu hồi từng đợt — Đăng nhập bằng: Xưởng – Cho thuê; Kho						
10	Thu hồi giàn giáo: nhập ngày trả, trả đạt, hư hỏng, mất, bồi thường, ghi chú	Lưu được; hệ thống tính tiền thuê				

STT	Bước làm	Kết quả đúng phải thấy	Đạt	Lỗi	Không làm được	Ghi chú / mô tả lỗi
11	Kiểm tiền: số lượng × đơn giá/ngày × số ngày	Khớp phép tính tay; ví dụ mẫu 7.149.600 đồng				
12	Nhập số trả lớn hơn số còn ở khách	Bị chặn				
13	Trả đợt hai	Sinh biên bản thứ hai; «còn ở khách» giảm tiếp				
C5. Biên bản và ký — Đăng nhập bằng: Xưởng – Cho thuê; đại diện bên thuê						
14	Tab Biên bản thu hồi: kiểm số liệu từng dòng	Khớp với đợt trả vừa nhập				
15	Ký biên bản: nhập tên đại diện bên thuê, hai bên ký	Chữ ký lưu; biên bản chuyển trạng thái đã ký				
16	Thử sửa biên bản đã ký	**Bị khoá**; chỉ chứng từ điều chỉnh có người duyệt				
17	Tải ảnh biên bản giấy đã ký (nếu có)	Đính kèm được				
C6. Kế toán và sổ giàn giáo — Đăng nhập bằng: Kế toán; Kho						
18	Kế toán nhận thông báo biên bản đã ký	Có thông báo				
19	Công nợ → Lập khoản phải thu	Số tiền = tiền thuê + bồi thường từ biên bản; không nhập tay				
20	Ghi nhận thu khi khách trả	Công nợ giảm đúng				
21	Sổ giàn giáo sau thu hồi	Số ở kho và ở khách khớp biên bản; dòng tổng cân				

Tổng hợp kết quả

Công ty	Số bước đạt	Số bước lỗi	Không làm được	Người test / ngày	Ghi chú chung
NVC					
NVO					
NVS					

Danh sách lỗi cần chuyển cho nhóm phát triển (ghi số STT, công ty, mô tả ngắn):